C++ Fördjupning

Uppgift 2 – Flappy Helicopter

Uppgiftens målsättning
Att ytterligare få skriva ett enkelt 2D spel och få erfarenhet av att använda TGE.

Uppgift
Skriv spel med hjälp av TGE. Referens – Helicopter game:
https://www.youtube.com/watch?v=jWns11JTUe0

Krav på spelet

- I spelet finns ett spelarobjekt som påverkas av gravitation.
- Spelaren kan motverka gravitationen genom att trycka på space (spelaren flyger uppåt).
- Ovan och under spelaren finns hinder. Om spelaren kolliderar med dessa är spelaren game over och spelet **startar om**.
    - Hinder som referensspelet, ska ej vara vartannat hinder, utan ovan och under samtidigt.
- Hinderna rör sig bakåt (till vänster) på skärmen.
- Nya hinder dyker hela tiden upp, det finns inget slut på banan.
- Hinderna förändras med tiden på så sätt att spelet blir svårare. Förslag:
    - Hinderna skapas tätare.
    - Hinderna rör sig snabbare.
    - Hinderna ger mindre spelyta för spelaren.
- Spelaren får hela tiden poäng ända tills spelaren krockar. Poängen visas på skärmen hela tiden.
- Spelets hastighet får inte vara specialanpassad till er arbetsstation. Ni måste använda er CommonUtility-*Timer* klass för att se till att spelet alltid rör sig i samma hastighet, oavsett framerate eller system. Om ni

inte är färdiga med uppgiften än kan TGEs engine.GetDeltaTime() användas istället.

- För styrning ska ni använda er CommonUtility-*InputHandler*. Om ni inte är färdiga med uppgiften än, använd windowsfunktionen *GetASyncKeyState* istället.
- **Er lösning för hinder får inte vara att det finns ett förbestämt antal objekt som ni ”teleporterar”.**
  Dvs. Hinder måste skapas och förstöras dynamiskt.
  Detta för att ni ska få ett tillfälle att öva på detta inför projektarbetet i C++.